第 2 节　排列、组合

（时间：60 分钟，满分：89 分）

[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1. 若 $3C_{2n}^{3}=5A_{n}^{3}$，则正整数 $n=$（　　）

A. 7　　B. 8

C. 9　　D. 10

2.（2026·山东菏泽模拟）某班班会从甲、乙等 6 名学生中选 3 名学生发言，要求甲、乙两名同学至少有一人参加，那么不同的选法种数为（　　）

A. 32　　B. 20

C. 16　　D. 10

3.（2026·甘肃白银模拟）某中学 4 位任课老师和班上 10 名学生站成一排，则 4 位任课老师站在一起的排法种数可以用排列数表示为（　　）

A. $A_4^4A_{11}^{11}$　　B. A_{11}^{11}

C. $A_4^4A_{10}^{10}$　　D. $A_5^5A_{10}^{10}$

4. 某班一天上午有 4 节课，下午有 2 节课，现要安排该班一天中语文、数学、政治、英语、体育、心理 6 堂课的课程表，要求数学课排在上午，体育课排在下午，不同排法种数是（　　）

A. 192　　B. 144

C. 124　　D. 216

5. 长沙是一座有着悠久历史和丰富文化底蕴的城市，当地美食也独具特色. 某个假期期间，一名游客前往长沙旅游打卡，现要每天分别从臭豆腐、炸藕夹、剁椒鱼头、辣椒小炒肉、酱板鸭、糖油粑粑这 6 种美食中随机选择 2 种品尝（选择的 2 种美食不分先后顺序），若三天后他品尝完这 6 种美食，则这三天他选择美食的不同选法种数为（　　）

A. 90　　B. 120

C. 150　　D. 180

6.〔多选〕（2026·福建泉州模拟）某学校高二年级数学课外活动小组中有男生 5 人，女生 3 人，则下列说法正确的是（　　）

A. 从中选 2 人，1 人做正组长，1 人做副组长，共有 56 种不同的选法

B. 从中选 2 人参加数学竞赛，其中男、女生各 1 人，共有 12 种不同的选法

C. 将这 8 名学生排成一排，3 位女生排在一起的方法共有 4 320 种

D. 8 名学生排成一排，已知 5 名男生已排好，现将 3 名女生插入队伍中，则共有 356 种排法

7.（2026·浙江温州模拟）2025 年，省属“三位一体”综合评价招生政策进行了调整，每位考生限报四所大学. 某考生从 6 所大学中选择 4 所进行报名，其中甲、乙两所学校至多报一所，则该考生报名的可能情况有_____种.

8.（2026·福建厦门模拟）A，B，C，D 四个人排成一排，当 A，B 相邻时，A 必须在 B 的右边，那么不同的排法共有_____种.

9.〔一题多解〕某运动会启动志愿者招募工作，甲、乙等 5 人报名参加了 A，B，C 三个项目的志愿者活动，因工作需要，每个项目仅需 1 名志愿者. 若甲不能参加 A，B 项目，乙不能参加 B，C 项目，那么共有_____种不同的选拔志愿者的方案.（用数字作答）

10.（13 分）（2026·江苏盐城模拟）（1）计算：$C_3^0+C_4^1+C_5^2+C_6^3$；

（2）利用 0，1，2，4，5，7 这六个数字，组成无重复数字的三位数，其中奇数有多少个？

（3）甲、乙、丙、丁、戊五个同学，分配到三个城市参加活动，每个城市至少去一人，共有多少种不同的分配方法？

B级 综合应用

11.〔创新考法〕“ 142857 ”这一串数字被称为走马灯数，是世界上著名的几个数之一，当 142857 与 1 至 6 中任意 1 个数字相乘时，乘积仍然由 1，4，2，8，5，7 这 6 个数字组成. 若从 1，4，2，8，5，7 这 6 个数字中任选 4 个数字组成无重复数字的四位数，则在这些组成的四位数中，大于 5 700 的偶数个数是（　　）

A. 66　　B. 75　　C. 78　　D. 90

12.（2026·安徽六安模拟预测）中国空间站主体由天和核心舱、问天实验舱、梦天实验舱构成. 某次实验需要 5 位宇航员同时在三个舱中开展，每个人只能去一个舱，每个舱至少安排 1 名宇航员，其中甲宇航员只能去问天实验舱和梦天实验舱中的一个，则不同的安排方法种数为（　　）

A. 72　　B. 88　　C. 100　　D. 144

13.〔**创新解题路径**〕设函数$f_n(x)=1+\frac{x}{1}+\frac{x(x+1)}{1\times2}+\frac{x(x+1)(x+2)}{1\times2\times3}+\cdots+\frac{x(x+1)(x+2)\ldots(x+n-1)}{1\times2\times3\times\ldots\times n}$，则方程$f_n(x)=0$的根为_____.

14.（15 分）学校有一队含有 2 名教师、3 名高一学生、3 名高二学生和 2 名高三学生的志愿者队伍，现从这 10 名志愿者中选调 6 名志愿者平均分配到 A，B 两个社区作宣传活动. 求：

（1）若选调的志愿者中必须有教师，则有多少种选调方法（不需要分配到社区）？

（2）若每个社区必须有教师带队，且不含高三学生，则有多少种分配方法？

（3）若选调的志愿者中高一与高二学生选调人数相等，则有多少种分配方法